Wachstum

Tabelle ergänzen · Graph zeichnen · Gleichung gesucht · Graph zuordnen

Formeln und Werte S. 11: Kapital bei Zinseszinsen

A Tabelle ergänzen ●○○○○

Wachstumsfaktor: die Zahl, mit der du in jedem Schritt malnimmst.

1. Ein Betrag wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Mit welcher Zahl multiplizierst du ihn, um den Betrag im nächsten Jahr zu bekommen?

a) Wachstum um 5 % _____

b) Wachstum um 2,3 % _____

nach P10 ’26 · 7a

2. Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.

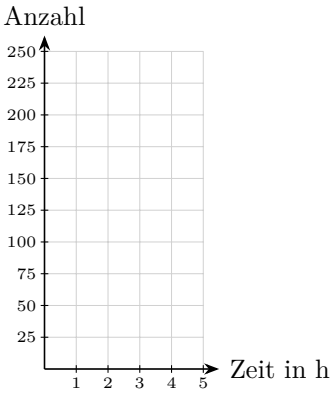
Jahr	2026	2027	2028	2029
Miete in €	_____	603,57	617,45	_____

B Graph zeichnen ○●○○○

nach P10 ’25 · 7a

3. Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Stelle das Wachstum der Bakterien im Koordinatensystem dar.

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200



1: a) 1,05; b) 1,023 | 2: 2026: 590,00 €; 2029: 631,65 € | 3: Punkte (0|70), (1|91), (2|118), (3|154), (4|200), immer steiler

C Gleichung gesucht ●●○○○

4. Eine Größe wächst in einem Jahr von 200 auf 210. Mit welcher Zahl wurde sie multipliziert, und um wie viel Prozent ist sie gewachsen?

von 200 auf 210

Faktor: _____

Wachstum: _____ %

nach P10 ’26 · 7c **5.** Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040. FOR

nach P10 ’25 · 7b **6.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,3 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 35000 Bakterien.“ FOR

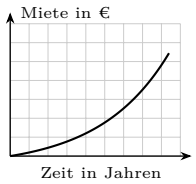
Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200

4: $210 : 200 = 1{,}05$; 5 % | 5: $590 \cdot 1{,}023^t$; 811,17 € | 6: 1,3 (alle Quotienten $\approx 1{,}3$); $70 \cdot 1{,}3^t$; 37996

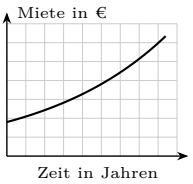
D Graph zuordnen ●○○○○

nach P10 ’26 · 7b

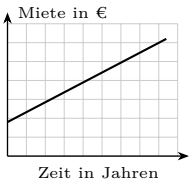
7. Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.



☐



☐



☐

Kern

Wachstumsfaktor: die Zahl, mit der du in jedem Schritt malnimmst. Zunahme um p %: 1 + p/100 (2,3 % → 1,023); Abnahme um p %: 1 − p/100 (9 % → 0,91).

Gleichung: y = Anfangswert · Faktor hoch x, x zählt die Schritte (Jahre, Stunden, km).

Tabelle: jeden Wert mit dem Faktor malnehmen; Faktor aus der Tabelle: ein Wert geteilt durch den davor.

Graph: exponentiell = die Zunahme wird immer größer (Kurve), linear = gleiche Zunahme (Gerade); der Graph beginnt beim Anfangswert.

Mehr: 13 Aufgaben

7: B; A falsch, Start 0 € statt 590 €; C linear statt gleicher Prozentsatz